

Equation de la chaleur 1D discrétisée

Simplification : $k_{th}(x)$ constant par domaine $\rightarrow -\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th}(x) \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \right) \Rightarrow -k_{th} \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}$

Discretisation de l'espace :

Discretisation du temps : $t = n \cdot \Delta t$

Schéma explicite centré de l'équation de la chaleur 1D :

$$\begin{cases} T_p^{n+1} = T_p^n + \Delta x \left[\frac{1}{2} (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 T_p^n}{\partial x^2} + \frac{1}{6} (\Delta x)^3 \frac{\partial^3 T_p^n}{\partial x^3} + \vartheta (\Delta x)^4 \right] \\ T_{p-1}^n = T_p^n - \Delta x \left[\frac{\partial T_p^n}{\partial x} + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 T_p^n}{\partial x^2} - \frac{1}{6} (\Delta x)^3 \frac{\partial^3 T_p^n}{\partial x^3} + \vartheta (\Delta x)^4 \right] \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial T_p^n}{\partial x} &= \frac{T_p^n - T_{p-1}^n}{\Delta x} + \vartheta (\Delta x)^2 \\ \frac{\partial^2 T_p^n}{\partial x^2} &= \frac{T_p^n + T_{p-1}^n - 2T_{p-1}^n}{(\Delta x)^2} + \vartheta (\Delta x)^2 \end{aligned} \right.$$

$$-k_{th} \frac{T_p^{n+1} - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \rho c_p \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} = \dot{Q}_p^n$$

$$T_p^{n+1} = T_p^n + \dot{Q}_p^n \frac{\Delta t}{\rho c_p} + \frac{k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (T_p^n + T_{p-1}^n - 2T_{p-1}^n)$$

La matrice associée au système d'équations linéaires contient beaucoup de zéros : on dit que la matrice est creuse.

En pratique, seuls les termes non nuls de la matrice sont stockés (Codage de Morse, le plus généralement utilisé)

- Ceci engendre un surcoût de calcul pour déterminer la position des éléments dans la matrice (double adressage) relativement négligeable + Ceci permet d'économiser de la place en mémoire $\rightarrow$ traitement de gros systèmes d'équations ($N > 100000$).

$$\begin{pmatrix} C & D \\ G & C & D \\ & G & C & D \\ & & G & C & D \\ & & & G & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}$$

En utilisant cette technique, quelle est la quantité de mémoire pour stocker une telle matrice de taille $N \times N$?

Schéma implicite centré de l'équation de la chaleur 1D

$$\frac{\partial T_p^{n+1}}{\partial x} = \frac{T_p^{n+1} - T_{p-1}^{n+1}}{2 \Delta x} + \vartheta (\Delta x)^2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 T_p^{n+1}}{\partial x^2} = \frac{T_p^{n+1} + T_{p-1}^{n+1} - 2T_{p-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \vartheta (\Delta x)^2$$

$$\rightarrow -k_{th} \frac{T_p^{n+1} + T_{p-1}^{n+1} - 2T_{p-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \rho c_p \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} = \dot{Q}_p^n$$

$$\begin{cases} G & C & D \\ & G & C & D \\ & & G & C & D \\ & & & G & C \end{cases} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} G & C & D \\ & G & C & D \\ & & G & C & D \\ & & & G & C \end{cases} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}$$

Stabilité du schéma implicite

$$\left[-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} T_p^n + \dot{Q}_p^n \right]$$

Propagation d'une erreur numérique dans l'espace et le temps $T_p^n \rightarrow T_p^n + \delta T_p^n$

Variation de l'équation discrétisée avec $\delta Q = 0$ car imposée

$$\left[-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \delta T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) \delta T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) \delta T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} \delta T_p^n \right]$$

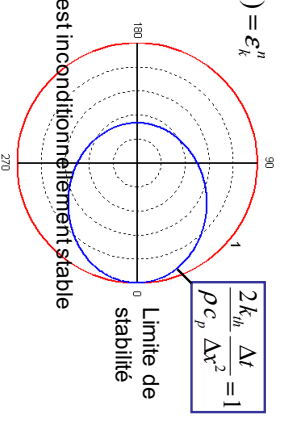
L'analyse de Von Neumann se place dans l'espace de Fourier $\delta T_p^n = \sum_k \varepsilon_k^n \exp(k p \Delta x)$

$$\varepsilon_k^{n+1} \left(1 + \frac{2k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos \theta) \right) = \varepsilon_k^{n+1} G^{-1}(\theta) = \varepsilon_k^n$$

avec $\theta = k \Delta x$

Le schéma reste stable si $|G(\theta)| < 1 \quad \forall \theta$

Pour toute valeur de $\frac{2k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$, ce schéma est inconditionnellement stable



Conditions aux limites de type Dirichlet à gauche et à droite

• A chaque instant , on a $T_1^{n+1}=T_g$ et $T_N^{n+1}=T_d$

• Ces expressions remplacent l'équation de la chaleur aux nœuds extrémités, le système d'équations linéaires devient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & & \\ G & C & D & & \\ & G & C & D & \\ & & G & C & D \\ & & & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_g \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ T_d \end{pmatrix}$$

Différences Finies Méthode Implicite : Le programme MDFI_main

>> help MDFI_main

```
% La structure phys
% -----
% Cette structure contient toutes les données physiques du domaine d'étude
%
% phys.kth      : Conductivité thermique du matériau
% phys.rho      : Masse volumique du matériau
% phys.cp       : Capacité calorifique du matériau
%
% phys.type_cl_gauche : Type de condition aux limites à gauche
%                     (DIRICHLET ou NEUMANN)
% phys.type_cl_droite  : Type de condition aux limites à droite
%                     (DIRICHLET ou NEUMANN)
%
% phys.Tdg       : Température de DIRICHLET à gauche
% phys.Tdd       : Température de DIRICHLET à droite
% phys.Tag       : Température ambiante à gauche
% phys.Tad       : Température ambiante à droite
% phys.hg        : Coefficient d'échange convectif à gauche
% phys.hd        : Coefficient d'échange convectif à droite
%
% La structure simul
% -----
% Cette structure contient les caractéristiques géométriques ainsi que
% les paramètres temporels de la simulation, la température initiale et
% la vitesse si il y a lieu.
%
% simul.longueur : Longueur du barreau
% simul.deltax   : Pas d'espace
% simul.tfinal   : Durée totale de la simulation
% simul.deltat   : Pas de temps
% simul.Tinit    : Température initiale du barreau
% simul.vitesse  : Vitesse du barreau
```

Structure simul

Conditions aux limites de Neumann à gauche

$$T_a \quad \left| \quad T_1 \right. \quad \left. \begin{matrix} \textcolor{red}{n} \\ \textcolor{red}{\rightarrow} \end{matrix} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\phi}{dS} = h(T_1^{n+1} - T_a) \\ \frac{d\phi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T_1 = +k_{th} \frac{\partial T_1^{n+1}}{\partial x_1} \end{array} \right.$$

h = coefficient d'échange

T_a = température ambiante

forme discrétisée de l'équation de la chaleur modifiée en surface

$T_2^{n+1} = T_1^{n+1} + \Delta x \cdot \left[\frac{\partial T}{\partial x} \right]_1^{n+1} + \frac{1}{2} \Delta x^2 \cdot \left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right]_1^{n+1}$ A partir du D.L. et de l'expression du flux, la dérivée seconde au nœud 1 s'écrit

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1^{n+1} = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_2^{n+1} - T_1^{n+1} - \Delta x \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_1^{n+1} \right) = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_2^{n+1} - T_1^{n+1} - \frac{h \Delta x}{k_{th}} (T_1^{n+1} - T_a) \right)$$

D'où $-k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_2^{n+1} - T_1^{n+1} - \frac{h \Delta x}{k_{th}} (T_1^{n+1} - T_a) \right) + \rho C_p \frac{T_1^{n+1} - T_1^n}{\Delta t} = q_1^n$

Autrement écrit :

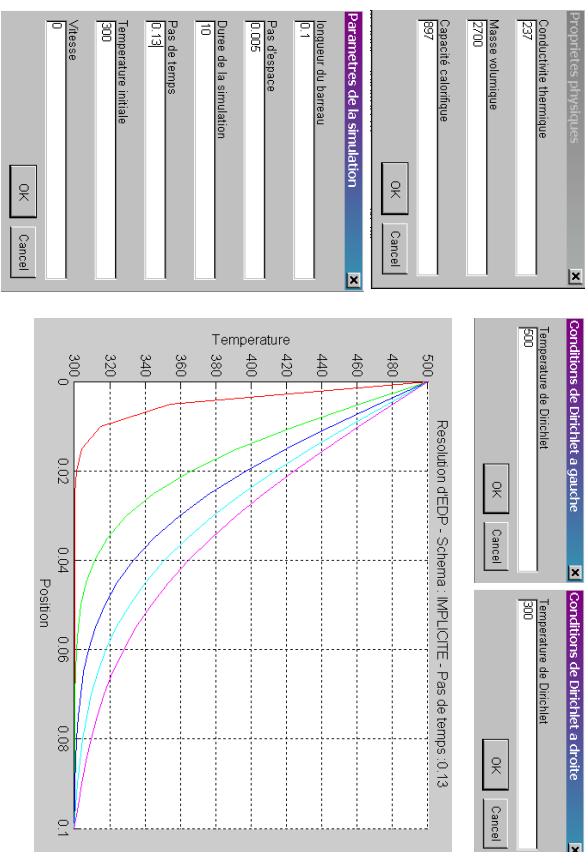
$$-k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} T_2^{n+1} + \left(k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho C_p}{\Delta t} \right) T_1^{n+1} = q_1^n + \rho C_p \frac{T_1^n}{\Delta t} + T_a \frac{2h}{\Delta x}$$

MDFI_main.m : les fonctions définies

```
% Noms des fonctions :
%
% MDFI_main      : Programme principal
% lecture_probleme : Lecture des propriétés physiques
% lecture_simul   : Lecture des paramètres de la simulation
% implicite       : Algorithme de résolution transitoire implicite
% source          : Fonction permettant de calculer la source en un point défini par son abscisse réelle
%
% affichage_solution : Affichage des distributions de températures
%
% Propriétés physiques du matériau et conditions aux limites à gauche
%
% [phys]=lecture_probleme
%
% Paramètres de la simulation et tests sur la stabilité
% [simul]=lecture_simul(phys)
%
% methode_implicite
% [x,Tn]=implicite(phys,simul);
%
% Représentation graphique
% affichage_solution(x,Tn,simul)
```

Différences Finies Méthode Implicite : exemple de simulations

Stabilité numérique :



Implémentation du schéma implicite pour les points intérieurs

Fonction implicite.m

$$\left(-\frac{k_{ih}}{(\Delta x)^2} T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{ih}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{ih}}{(\Delta x)^2} T_{p+1}^{n+1} - \frac{\rho c_p}{\Delta t} T_p^n + Q_p^n \right) \right)$$

A(p, p-1)

A(p, p)

A(p, p+1)

b(p)

% Points intérieurs du maillage

for p=2:N-1

% schema centre

x(p) = (p-1) * deltax;

A(p, p-1) =

A(p, p) =

A(p, p+1) =

b(p) = end

Conditions aux limites de Neumann à droite

$$\bullet \text{ Neumann } \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\varphi}{dS} = h (T_N^{n+1} - T_a) \\ T_N \Big|_N \mathbf{n} \rightarrow T_a \end{array} \right\} \quad \frac{d\varphi}{dS} = \mathbf{jn} = -k_{ih} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_N = -k_{ih} \frac{\partial T}{\partial x}|_N$$

forme discrétisée de l'équation de la chaleur modifiée en surface

$$T_{N-1}^{n+1} = T_N^{n+1} - \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x}|_N + \frac{1}{2} \Delta x^2 \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_N \quad \text{A partir du D.L. et de l'expression du flux, la dérivée seconde au nœud N s'écrit}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_N = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1} + \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x}|_N \right) = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1} - \frac{h \Delta x}{k_{ih}} (T_N^{n+1} - T_a) \right)$$

$$D'ou \quad -k_{ih} \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1} - \frac{h \Delta x}{k_{ih}} (T_N^{n+1} - T_a) \right) + \rho c_p \frac{T_N^{n+1} - T_N^n}{\Delta t} = q_N^n$$

Autrement écrit :

$$-k_{ih} \frac{2}{\Delta x^2} T_{N-1}^{n+1} + \left(k_{ih} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_N^{n+1} = q_N^n + \rho c_p \frac{T_N^n}{\Delta t} + T_a \frac{2h}{\Delta x}$$

$$-k_{ih} \frac{2}{\Delta x^2} T_{n+1}^{n+1} +$$

$$A(1, 2)$$

$$b(1)$$

% Initialisation : CAL a gauche

if phys.type_cl_gauche=='DIRICHLET'

% CAL de Dirichlet

x(1)=0;

A(1, 1)=1;

b(1)=phys.Tdg;

else

% CAL de Neumann

hg=phys.hg;

Tdg=phys.Tdg;

x(1)=0;

A(1, 1)=

A(1, 2)=

b(1)=

end

$$-k_{ih} \frac{2}{\Delta x^2} T_{N-1}^{n+1} + \left(k_{ih} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho c_p}{Nt} \right) T_N^{n+1} = q_N^n + \rho c_p \frac{T_N^n}{Nt} + T_a \frac{2h}{\Delta x}$$

A(N,N-1)

A(N,N)

b(N)

```
% Initialisation : CAL a droite
if phys.type_cl_droite=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    x (N) = (N-1) *deltax;
    A (N, N) =1;

    b (N)=phys.Tdd;

else
    % CAL de Neumann
    hd=phys.hd;
    Tdd=phys.Tad;
    x (N) = (N-1) *deltax;

    A (N, N-1) =
    A (N, N ) =

    b (N) =

end
```